

Базовый пакет учебного содержания

Реальная структура подготовки школьников 1–9 классов: три курса по инструментам, на которых строится обучение, — Scratch, Minecraft Education и Python для алгоритмических задач. Содержание нужно перенести в модель курса вашей платформы.

Курсы	1. Первые программы в Scratch (2–4 класс); 2. Minecraft Education: программируем агента (3–6 класс); 3. Алгоритмика: первые задачи на Python (5–9 класс)
Объём	3 курса, 9 модулей, 30 шагов
Типы шагов	Теория, Контрольный вопрос, Scratch, Проект, Minecraft Education, Задача с тестами
Хакатон	25–26 сентября 2026 года · стоп-код 26 сентября, 09:00
Кейсодержатель	Федерация спортивного программирования Чувашской Республики

Как устроен пакет

Пакет — это документ, а не выгрузка из базы данных. Так выглядят материалы, которые Федерация получает от педагогов. Перенос этого текста в вашу модель курса входит в задачу кейса: жюри смотрит, выдерживает ли архитектура настоящее содержание.

Иерархия

- Курс — самостоятельная программа по одному инструменту для определённых классов. У курса есть паспорт: классы, объём, инструмент, цель.
- Модуль — тематический блок внутри курса.
- Шаг — минимальная единица, которую ученик проходит и сдаёт. Шаги в модуле идут в указанном порядке.

Паспорт шага — таблица под заголовком

- Тип шага — определяет, как шаг выглядит у ученика и как проверяется.
- Проверка — автоматическая (ответ, выбор вариантов, тесты) или ручная, то есть работа уходит куратору в очередь.
- Что сдаёт ученик — число, выбор, код, ссылку, скриншот, текст.

Условные обозначения

- ✓ — верный вариант ответа. Ученик не должен видеть отметку до отправки ответа.
- Блоки «Правильный ответ», «Критерии проверки», «Эталонное решение» и скрытые тесты — для куратора и системы проверки. Тесты с пометкой «пример в условии» ученик видит вместе с задачей.
- Блочные программы Scratch и Minecraft записаны текстом: одна строка — один блок, отступ — вложенность, «конец» закрывает цикл. В Minecraft перед блоком в квадратных скобках указан раздел палитры MakeCode. Задачи с тестами решаются на Python 3.

Типы шагов в пакете

Список типов не закрытый: после хакатона в курсы добавятся новые, и модель данных должна принять их без переписывания платформы.

Теория	Текст с примерами. Засчитывается при прочтении.
Контрольный вопрос	Один верный вариант, несколько верных или короткий ответ числом. Проверка автоматическая.
Scratch	Разбор блочной программы: ответ числом (автоматически) или изменённый проект по ссылке (вручную).
Minecraft Education	Задание внутри мира Minecraft, программа собирается из блоков MakeCode. Ученик сдаёт скриншот и ссылку на проект, проверяет куратор.
Задача с тестами	Код на Python прогоняется по набору тестов. Ограничения по времени и памяти указаны в паспорте.

Проект

Самостоятельная работа по критериям, проверяет куратор.

КУРС 1

Первые программы в Scratch

Классы	2–4 класс
Объём	6–8 занятий по 40 минут
Инструмент	Scratch 3 (scratch.mit.edu или офлайн-редактор)
Цель курса	Ученик собирает простые программы из блоков, понимает последовательность, цикл, событие и условие, умеет показать результат своей работы ссылкой на проект.
Модули	1.1 Знакомство со Scratch; 1.2 Циклы; 1.3 События и условия

Модуль 1.1. Знакомство со Scratch

Шаг 1.1.1. Сцена, спрайты и блоки

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

Scratch — это среда, в которой программы собирают из цветных блоков, как из конструктора. Писать команды словами не нужно: блоки перетаскивают мышкой и защёлкивают друг под другом.

Из чего состоит окно Scratch

- Сцена — прямоугольник справа вверху. На ней происходит всё, что делает программа.
- Спрайт — персонаж на сцене. В новом проекте это Кот. Спрайтов может быть несколько, и у каждого своя программа.
- Палитра блоков — слева. Блоки разложены по цветам: синие отвечают за движение, фиолетовые за внешний вид, жёлтые за события, оранжевые за управление.
- Область скриптов — середина экрана. Сюда перетаскивают блоки и собирают из них программу.

Координаты

Место на сцене задаётся двумя числами. x показывает, насколько спрайт левее или правее центра, y — насколько выше или ниже. Центр сцены — точка $x: 0, y: 0$. Левый край сцены — $x: -240$, правый — $x: 240$.

Как запустить программу

Почти каждая программа начинается с жёлтого блока «когда щёлкнут по зелёному флажку». Нажали флажок над сценой — программа пошла. Красный восьмиугольник рядом всё останавливает.

Блоки выполняются сверху вниз, по одному. Порядок блоков — это и есть алгоритм.

Шаг 1.1.2. Проверь себя: окно Scratch

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Выбор ответа

Где в Scratch происходит всё, что делает программа?

ВАРИАНТЫ · ОДИН ВЕРНЫЙ

- ☐ В палитре блоков
- ☒ **На сцене** верный
- ☐ В области скриптов
- ☐ В меню «Файл»

Шаг 1.1.3. Разбор: мяч летит к центру

Тип шага	Scratch
Проверка	Автоматическая (ответ числом)
Что сдаёт ученик	Число

Посмотри на программу спрайта Мяч. Собери её у себя и запусти.

когда щёлкнут по зелёному флажку
 перейти в x: (-200) y: (0)
 повторить (10) раз
 идти (20) шагов
 ждать (0.1) секунд
 конец

Вопрос: чему будет равен x мяча, когда программа закончится? Направление мяча — вправо (90).

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

0

Подсказка для ученика после неверного ответа: мяч начинает с -200 и десять раз проходит по 20 шагов.

Модуль 1.2. Циклы

Шаг 1.2.1. Повторить и всегда

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

Представь, что Коту нужно сделать 10 шагов по одному. Можно поставить 10 одинаковых блоков «идти 1 шаг» друг под другом. Но программисты так не делают: они используют цикл.

Цикл — это блок, который повторяет вложенные в него блоки несколько раз. В Scratch есть два главных цикла:

- «повторить 10 раз» — выполняет блоки внутри ровно столько раз, сколько написано в окошке;
- «повторять всегда» — выполняет блоки внутри бесконечно, пока не нажмёшь красную кнопку «Стоп».

Пример

```

когда щёлкнут по зелёному флажку
повторить (4) раз
  идти (50) шагов
  ждать (0.5) секунд
конец
  
```

Кот четыре раза пройдёт по 50 шагов с паузой. Всего он пройдёт 200 шагов.

После блока «повторять всегда» нельзя поставить другой блок: цикл никогда не закончится, и до следующего блока дело не дойдёт.

Шаг 1.2.2. Проверь себя: сколько шагов

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Число

Сколько всего шагов пройдёт спрайт?

```

повторить (3) раз
  идти (10) шагов
  идти (5) шагов
конец
  
```

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

45

Шаг 1.2.3. Разбор: от квадрата к треугольнику

Тип шага	Scratch
Проверка	Ручная (куратор)
Что сдаёт ученик	Ссылка на проект Scratch

Для этого задания нужно расширение «Перо». Нажми синюю кнопку внизу слева и добавь его.

Эта программа рисует квадрат:

```

когда щёлкнут по зелёному флажку
стереть всё
опустить перо
повторить (4) раз
  идти (100) шагов
  повернуть вправо на (90) градусов
конец
    
```

Задание

- Разберись, почему получается квадрат: сколько сторон и на сколько градусов поворот.
- Измени программу так, чтобы она рисовала равносторонний треугольник.
- Сохрани проект, нажми «Поделиться» и отправь ссылку.

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ · ДЛЯ КУРАТОРА

- ☐ Программа рисует замкнутый треугольник с тремя равными сторонами.
- ☐ Используется цикл «повторить 3 раз», а не три копии блоков.
- ☐ Угол поворота 120 градусов. Если ученик поставил 60, фигура не замкнётся — это повод вернуть работу с подсказкой.

Шаг 1.2.4. Разбор: кот по кругу

Тип шага	Scratch
Проверка	Ручная (куратор)
Что сдаёт ученик	Ссылка на проект Scratch

```

когда щёлкнут по зелёному флажку
повторять всегда
  идти (5) шагов
  повернуть вправо на (3) градусов
конец
    
```

Кот ходит по кругу бесконечно. Полный круг — это 360 градусов.

Задание

- Посчитай, сколько раз нужно повернуть на 3 градуса, чтобы получился ровно один круг.
- Замени «повторять всегда» на «повторить ... раз» с этим числом.
- После цикла добавь блок «говорить Круг! 2 секунд».
- Отправь ссылку на проект.

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ · ДЛЯ КУРАТОРА

- ☐ Цикл повторяется 120 раз.

- ☐ Кот останавливается в той же точке, где начал.
- ☐ После остановки Кот говорит «Круг!».

Модуль 1.3. События и условия

Шаг 1.3.1. Если коснулся — сделай

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

До сих пор программа делала одно и то же при каждом запуске. Чтобы она реагировала на происходящее, нужны события и условия.

События

Жёлтые блоки-события запускают программу: «когда щёлкнут по зелёному флажку», «когда клавиша пробел нажата», «когда спрайт нажат». У одного спрайта может быть несколько таких программ, и каждая ждёт своего события.

Условие

Оранжевый блок «если ... то» выполняет блоки внутри только тогда, когда условие верно.

Условия — это голубые шестиугольные блоки из раздела «Сенсоры», например «касается края?» или «касается Яблоко?».

```

когда щёлкнут по зелёному флажку
повторять всегда
  идти (5) шагов
  если <касается края?> то
    повернуть вправо на (180) градусов
  конец
конец

```

Кот идёт, а коснувшись края, разворачивается. Условие проверяется на каждом повторе цикла.

Шаг 1.3.2. Проверь себя: условия

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Выбор нескольких ответов

Какие из этих блоков могут стоять внутри шестиугольного окошка блока «если ... то»? Выбери все подходящие.

ВАРИАНТЫ · НЕСКОЛЬКО ВЕРНЫХ

- ☒ **касается края?** верный
- ☐ идти 10 шагов

- ✓ клавиша пробел нажата? **верный**
- ✓ касается цвета ...? **верный**
- повторить 10 раз

Шаг 1.3.3. Проект: «Поймай яблоко»

Тип шага	Проект
Проверка	Ручная (куратор)
Что сдаёт ученик	Ссылка на проект Scratch

Собери свою первую игру. Никакой готовой программы нет, но всё нужное ты уже знаешь.

Что должно быть в игре

- Спрайт Чаша двигается влево и вправо стрелками на клавиатуре.
- Спрайт Яблоко появляется вверху сцены в случайном месте по горизонтали и падает вниз.
- Если Яблоко коснулось Чаши, переменная «Очки» увеличивается на 1, а Яблоко снова появляется наверху.
- Если Яблоко упало до низа сцены, оно тоже возвращается наверх, но очки не прибавляются.

Подсказки

- Случайное место: блок «перейти в x: (выдать случайное от -220 до 220) y: 170».
- Падение: в цикле «повторять всегда» блок «изменить y на -5».
- Переменную создают в разделе «Переменные» → «Создать переменную».

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ · ДЛЯ КУРАТОРА

- ☐ Чаша управляется стрелками и не уходит за край сцены.
- ☐ Яблоко падает, при касании Чаши засчитывается очко.
- ☐ Яблоко возвращается наверх в обоих случаях.
- ☐ Проект открывается по ссылке, программа запускается флажком.
- ☐ Дополнительно (не обязательно): скорость падения растёт с очками, звук при поимке, экран «Игра окончена».

КУРС 2

Minecraft Education: программируем агента

Классы	3–6 класс
Объём	6 занятий по 40 минут
Инструмент	Minecraft Education, встроенный Code Builder, редактор MakeCode в режиме блоков
Цель курса	Ученик управляет агентом с помощью блоков, использует циклы для постройки и решает небольшую инженерную задачу в мире Minecraft.
Модули	2.1 Code Builder и агент; 2.2 Циклы для строительства; 2.3 Инженерная задача

Модуль 2.1. Code Builder и агент

Шаг 2.1.1. Кто такой агент

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

В Minecraft Education у каждого игрока есть помощник — агент. Это маленький робот, который выполняет команды из твоей программы: ходит, поворачивает, ставит и ломает блоки.

Как открыть редактор кода

- Создай мир: «Играть» → «Создать» → «Новый». Для заданий подойдёт плоский мир в творческом режиме.
- В мире нажми клавишу C — откроется Code Builder.
- Выбери MakeCode и создай новый проект. Программу собирают из блоков, как в Scratch.

Где искать блоки

- Раздел «Игрок» — события, например «при команде в чате».
- Раздел «Агент» — всё, что делает агент: двигаться, поворачивать, ставить и ломать блоки.
- Раздел «Циклы» — блок «повторить ... раз».

Первая программа

Программа запускается командой в чате. Если набрать в чате «прыг», агент переместится к игроку и пройдёт вперёд три блока.

```
[Игрок] при команде в чате «прыг»
  [Агент] телепортировать агента к игроку
  [Агент] агент перемещается вперёд на 3
```

Чат открывается клавишей T. Набери «прыг» и нажми Enter.

Если агента не видно, сделай шаг назад. Он появляется рядом с игроком и смотрит туда же, куда игрок.

Шаг 2.1.2. Проверь себя: редактор кода

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Выбор ответа

Какой клавишей в Minecraft Education открывается Code Builder?

ВАРИАНТЫ · ОДИН ВЕРНЫЙ

- ☐ Т
- ☐ Е
- ☒ **С** **верный**
- ☐ Пробел

Шаг 2.1.3. Задание в мире: первая дорожка

Тип шага	Minecraft Education
Проверка	Ручная (куратор)
Что сдаёт ученик	Скриншот из мира и ссылка на проект MakeCode

Мир

Плоский мир, творческий режим. Встань на ровное место, перед тобой должно быть не меньше 12 свободных блоков.

Задание

Собери программу, которая по команде «дорога» строит перед игроком каменную дорожку длиной 10 блоков.

Какие блоки понадобятся

- «при команде в чате» из раздела «Игрок» — запуск программы.
- «телепортировать агента к игроку» — агент встаёт рядом с тобой.
- «задать предмет агента»: камень, 64 штуки, слот 1 — агенту нужно выдать материал.
- «повторить 10 раз» из раздела «Циклы».
- Внутри цикла: «агент ставит блок вниз» и «агент перемещается вперёд на 1».

Что сдать

- Скриншот дорожки в мире (клавиша F2 или «Камера» в инвентаре).
- Ссылку на проект: в MakeCode кнопка «Поделиться» → «Опубликовать».

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ · ДЛЯ КУРАТОРА

- ☐ Дорожка ровно из 10 блоков камня, без пропусков.
- ☐ Повторение сделано циклом, а не десятью копиями блоков.
- ☐ Программа запускается чат-командой «дорога».

Модуль 2.2. Циклы для строительства

Шаг 2.2.1. Цикл в цикле

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

Цикл «повторить ... раз» выполняет вложенные в него блоки нужное число раз.

```
[Циклы] повторить 4 раз
  [Агент] агент перемещается вперёд на 2
  [Агент] агент поворачивает налево
конец
```

Агент четыре раза проходит два блока и поворачивает налево. Он обходит квадрат и возвращается туда, откуда начал.

Цикл внутри цикла

Чтобы построить стену, нужно выложить ряд блоков, подняться на уровень выше и выложить ещё ряд. Ряд — это внутренний цикл, а повторение рядов — внешний.

```
[Циклы] повторить 3 раз      ← три ряда в высоту
  [Циклы] повторить 5 раз    ← пять блоков в ряду
    [Агент] агент ставит блок вперёд
    [Агент] агент перемещается вправо на 1
  конец
  [Агент] агент перемещается влево на 5    ← вернуться к началу ряда
  [Агент] агент перемещается вверх на 1    ← подняться выше
конец
```

Внимательно смотри, в какой цикл вставлен блок. Блок, который стоит внутри внутреннего цикла, выполнится 15 раз, а блок во внешнем — только 3.

Шаг 2.2.2. Проверь себя: куда придёт агент

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Выбор ответа

Агент стоит на месте и выполняет программу. Где он окажется?

```
[Циклы] повторить 4 раз
  [Агент] агент перемещается вперёд на 3
  [Агент] агент поворачивает направо
конец
```

ВАРИАНТЫ · ОДИН ВЕРНЫЙ

- На 12 блоков впереди
- На 3 блока правее
- ✓ **Там же, откуда начал** **верный**
- На 3 блока впереди и 3 правее

Шаг 2.2.3. Задание в мире: стена 5 × 3

Тип шага	Minecraft Education
Проверка	Ручная (куратор)
Что сдаёт ученик	Скриншот из мира и ссылка на проект MakeCode

Мир

Плоский мир, творческий режим.

Задание

По команде «стена» агент строит перед собой стену из кирпича шириной 5 и высотой 3 блока. Возьми программу из теории как основу, но проверь её в мире: подходит ли направление, куда ставятся блоки.

- Материал: блок «задать предмет агента» — кирпичи, 64 штуки, слот 1.
- Стена ровная, без дыр, ровно 15 блоков.

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ · ДЛЯ КУРАТОРА

- ☐ Стена 5 × 3 из кирпича, без пропусков и лишних блоков.
- ☐ Использован цикл внутри цикла.
- ☐ Программа запускается чат-командой «стена».

Модуль 2.3. Инженерная задача**Шаг 2.3.1. Проект: мост через реку**

Тип шага	Проект
Проверка	Ручная (куратор)
Что сдаёт ученик	Скриншот, ссылка на проект MakeCode и 2–3 предложения о решении

Перед тобой река шириной 8 блоков. Построй через неё мост программой — руками ставить блоки нельзя.

Как подготовить мир

Выкопай или построй канал шириной 8 блоков и залей его водой. Если ведёшь занятие с учителем, он может выдать готовый мир.

Требования к мосту

- Мост начинается на одном берегу и заканчивается на другом.
- Ширина настила — 3 блока.
- По краям настила стоят перила высотой 1 блок.

- Мост строится одной чат-командой «мост».

Что сдать

- Скриншот моста сбоку или сверху.
- Ссылку на проект.
- Короткое объяснение: какие циклы ты использовал и зачем.

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ · ДЛЯ КУРАТОРА

- ☐ Мост соединяет берега, настил 3 блока в ширину без дыр.
- ☐ Есть перила с обеих сторон.
- ☐ Длина моста задана циклом, а не десятью копиями блоков.
- ☐ Объяснение совпадает с программой.
- ☐ Дополнительно: длину моста можно поменять в одном месте — через переменную из раздела «Переменные».

Шаг 2.3.2. Итоговый вопрос: блоки агента

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Выбор нескольких ответов

Какие блоки меняют мир вокруг агента, а не только его положение? Выбери все.

ВАРИАНТЫ · НЕСКОЛЬКО ВЕРНЫХ

- ✓ **агент ставит блок вниз** **верный**
- ☐ агент перемещается вперёд на 1
- ✓ **агент ломает блок впереди** **верный**
- ☐ агент поворачивает налево
- ☐ телепортировать агента к игроку

КУРС 3

Алгоритмика: первые задачи на Python

Классы	5—9 класс
Объём	8 занятий по 45 минут
Инструмент	Python 3; решения проверяются прогоном по тестам
Цель курса	Ученик читает входные данные, пишет решения с условиями и циклами и сдаёт их так, как это делают на олимпиадах и соревнованиях по спортивному программированию.
Модули	3.1 Ввод, вывод, арифметика; 3.2 Условия; 3.3 Циклы

Модуль 3.1. Ввод, вывод, арифметика

Шаг 3.1.1. Как устроена олимпиадная задача

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

На соревнованиях по спортивному программированию решение не показывают жюри. Его отправляют в проверяющую систему, и она прогоняет программу на наборе тестов. В каждом тесте программа получает входные данные и должна вывести ровно тот ответ, который ожидается.

Из чего состоит условие

- Легенда — история, в которую упакована задача.
- Формат входных данных — что и в каком виде придёт на вход.
- Формат выходных данных — что и как нужно напечатать.
- Ограничения — насколько большими бывают числа и сколько времени есть у программы.
- Примеры — несколько тестов, которые видно заранее.

Ввод и вывод в Python

```
a = int(input())      # одно число в строке
b, c = map(int, input().split()) # два числа через пробел
print(a + b + c)
```

Лишние слова в выводе — ошибка. Если нужно вывести число 5, программа печатает только «5», без «Ответ:».

Шаг 3.1.2. Проверь себя: вывод ответа

Тип шага	Контрольный вопрос
----------	--------------------

Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Выбор ответа

В задаче нужно вывести сумму двух чисел. Ожидаемый ответ — 7. Какую строку должна напечатать программа?

ВАРИАНТЫ · ОДИН ВЕРНЫЙ

- ☐ Ответ: 7
- ☒ **7** **верный**
- ☐ сумма = 7
- ☐ 7.0

Шаг 3.1.3. Задача: сумма двух чисел

Тип шага	Задача с тестами
Проверка	Автоматическая (тесты)
Что сдаёт ученик	Код на Python
Ограничения	1 секунда, 256 МБ

Даны два целых числа. Выведите их сумму.

Входные данные

В одной строке через пробел два целых числа a и b ($-10^9 \leq a, b \leq 10^9$).

Выходные данные

Одно целое число — $a + b$.

ТЕСТЫ · 6

№	Входные данные	Ответ	Видимость
1	2 3	5	пример в условии
2	-5 7	2	пример в условии
3	0 0	0	скрытый
4	1000000000 1000000000	2000000000	скрытый
5	-1000000000 -1	-1000000001	скрытый
6	123 -123	0	скрытый

ЭТАЛОННОЕ РЕШЕНИЕ · ДЛЯ КУРАТОРА

```
a, b = map(int, input().split())
print(a + b)
```

Шаг 3.1.4. Задача: парты

Тип шага	Задача с тестами
----------	------------------

Проверка	Автоматическая (тесты)
Что сдаёт ученик	Код на Python
Ограничения	1 секунда, 256 МБ

В школе открывают три новых класса. За одной партой сидят двое. Известно, сколько учеников в каждом классе. Сколько парт нужно купить, если классы занимаются в разных кабинетах одновременно?

Входные данные

Три строки, в каждой одно целое число — количество учеников в классе ($1 \leq n \leq 1000$).

Выходные данные

Одно число — наименьшее количество парт.

Подумайте, что делать, если в классе нечётное число учеников.

ТЕСТЫ · 6

№	Входные данные	Ответ	Видимость
1	20 21 22	32	пример в условии
2	1 1 1	3	пример в условии
3	2 2 2	3	скрытый
4	1000 999 1	1001	скрытый
5	7 8 9	13	скрытый
6	15 15 15	24	скрытый

ЭТАЛОННОЕ РЕШЕНИЕ · ДЛЯ КУРАТОРА

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
print((a + 1) // 2 + (b + 1) // 2 + (c + 1) // 2)
```

Модуль 3.2. Условия

Шаг 3.2.1. Если, иначе, логические операции

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

Условие позволяет программе выбирать, что делать дальше.

```
x = int(input())
if x > 0:
    print("положительное")
elif x == 0:
    print("ноль")
else:
    print("отрицательное")
```

Сравнения

`==` равно, `!=` не равно, `<`, `>`, `<=`, `>=`. Обратите внимание: одно `=` — это присваивание, два `==` — сравнение.

Логические операции

- `and` — верно, когда верны оба условия;
- `or` — верно, когда верно хотя бы одно;
- `not` — меняет верно на неверно и наоборот.

Остаток от деления

Операция `%` даёт остаток: `17 % 5` равно 2. Число делится на `k` без остатка, если `x % k == 0`.

Шаг 3.2.2. Проверь себя: остаток

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Число

Что напечатает программа?

```
print(2026 % 4)
```

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

2

Шаг 3.2.3. Задача: наибольшее из трёх

Тип шага	Задача с тестами
----------	------------------

Проверка	Автоматическая (тесты)
Что сдаёт ученик	Код на Python
Ограничения	1 секунда, 256 МБ

Даны три целых числа. Выведите наибольшее из них. Попробуйте решить задачу через if, не используя встроенную функцию max.

Входные данные

В одной строке через пробел три целых числа, по модулю не больше 10^9 .

Выходные данные

Одно число — наибольшее из трёх.

ТЕСТЫ · 6

№	Входные данные	Ответ	Видимость
1	1 5 3	5	пример в условии
2	-1 -2 -3	-1	пример в условии
3	7 7 7	7	скрытый
4	0 -5 0	0	скрытый
5	-1000000000 1000000000 0	1000000000	скрытый
6	3 2 3	3	скрытый

ЭТАЛОННОЕ РЕШЕНИЕ · ДЛЯ КУРАТОРА

```
a, b, c = map(int, input().split())
m = a
if b > m:
    m = b
if c > m:
    m = c
print(m)
```

Шаг 3.2.4. Задача: високосный год

Тип шага	Задача с тестами
Проверка	Автоматическая (тесты)
Что сдаёт ученик	Код на Python
Ограничения	1 секунда, 256 МБ

Год високосный, если он делится на 4, но не делится на 100, или если он делится на 400. Определите, високосный ли год.

Входные данные

Одно целое число — номер года ($1 \leq y \leq 3000$).

Выходные данные

YES, если год високосный, и NO в противном случае.

ТЕСТЫ · 8

№	Входные данные	Ответ	Видимость
1	2024	YES	пример в условии
2	1900	NO	пример в условии
3	2000	YES	скрытый
4	2023	NO	скрытый
5	4	YES	скрытый
6	2100	NO	скрытый
7	2400	YES	скрытый
8	1	NO	скрытый

ЭТАЛОННОЕ РЕШЕНИЕ · ДЛЯ КУРАТОРА

```
y = int(input())
if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0:
    print('YES')
else:
    print('NO')
```

Модуль 3.3. Циклы

Шаг 3.3.1. Цикл for и range

Тип шага	Теория
Проверка	Засчитывается при прочтении
Что сдаёт ученик	—

Цикл for повторяет блок команд для каждого значения из последовательности. Функция range создаёт последовательность чисел.

- range(5) — числа 0, 1, 2, 3, 4;
- range(1, 6) — числа 1, 2, 3, 4, 5;
- range(0, 10, 2) — числа 0, 2, 4, 6, 8.

```
n = int(input())
total = 0
for i in range(1, n + 1):
    total += i
print(total)
```

Переменная `total` называется накопителем: перед циклом в ней 0, а на каждом шаге к ней прибавляется очередное число.

Проверяющая система ограничивает время. Простой цикл на Python успевает примерно 10^7 повторений в секунду, поэтому перед отправкой всегда смотрите на ограничения.

Шаг 3.3.2. Проверь себя: `range`

Тип шага	Контрольный вопрос
Проверка	Автоматическая
Что сдаёт ученик	Выбор ответа

Сколько раз выполнится тело цикла `for i in range(3, 10)`?

ВАРИАНТЫ · ОДИН ВЕРНЫЙ

- ☐ 10
- ☒ 7 **верный**
- ☐ 8
- ☐ 3

Шаг 3.3.3. Задача: сумма от 1 до N

Тип шага	Задача с тестами
Проверка	Автоматическая (тесты)
Что сдаёт ученик	Код на Python
Ограничения	1 секунда, 256 МБ

Выведите сумму всех целых чисел от 1 до N.

Входные данные

Одно целое число N ($1 \leq N \leq 10^6$).

Выходные данные

Одно число — $1 + 2 + \dots + N$.

Дополнительный вопрос для сильных: как решить задачу без цикла, если $N \leq 10^{18}$?

ТЕСТЫ · 6

№	Входные данные	Ответ	Видимость
1	5	15	пример в условии
2	1	1	пример в условии
3	10	55	скрытый
4	100	5050	скрытый
5	999999	499999500000	скрытый
6	1000000	500000500000	скрытый

ЭТАЛОННОЕ РЕШЕНИЕ · ДЛЯ КУРАТОРА

```
n = int(input())
print(n * (n + 1) // 2)
```

Шаг 3.3.4. Задача: количество делителей

Тип шага	Задача с тестами
Проверка	Автоматическая (тесты)
Что сдаёт ученик	Код на Python
Ограничения	1 секунда, 256 МБ

Посчитайте, сколько натуральных делителей у числа N . Например, у числа 6 четыре делителя: 1, 2, 3 и 6.

Входные данные

Одно целое число N ($1 \leq N \leq 10^6$).

Выходные данные

Одно число — количество делителей N .

ТЕСТЫ · 8

№	Входные данные	Ответ	Видимость
1	6	4	пример в условии
2	1	1	пример в условии
3	7	2	скрытый
4	12	6	скрытый
5	36	9	скрытый
6	999983	2	скрытый
7	720720	240	скрытый
8	1000000	49	скрытый

ЭТАЛОННОЕ РЕШЕНИЕ · ДЛЯ КУРАТОРА

```
n = int(input())
cnt = 0
for d in range(1, n + 1):
    if n % d == 0:
        cnt += 1
print(cnt)
```